

Rappel : Le Domaine de Définition (D_f)

Le domaine de définition d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles l'expression $f(x)$ existe et peut être calculée.

Les 3 règles d'or pour trouver D_f :

1. **Fonction rationnelle (fraction $\frac{N(x)}{D(x)}$)** : Le dénominateur doit être non nul $\implies D(x) \neq 0$.
2. **Fonction avec racine carrée ($\sqrt{u(x)}$)** : Ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif ou nul $\implies u(x) \geq 0$.
3. **Fraction avec racine ($\frac{1}{\sqrt{u(x)}}$)** : Ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif $\implies u(x) > 0$.

4 Exemples d'application :

1. **Fonction polynôme** : $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$
 - **Règle** : Pas de fraction, pas de racine. x peut prendre n'importe quelle valeur réelle.
 - **Résultat** : $D_f = \mathbb{R} =] - \infty, +\infty[$
2. **Fonction rationnelle** : $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$
 - **Règle** : Le dénominateur doit être différent de zéro $\implies x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3$.
 - **Résultat** : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =] - \infty, 3[\cup]3, +\infty[$
3. **Fonction avec racine carrée** : $f(x) = \sqrt{5-x}$
 - **Règle** : L'intérieur de la racine doit être positif ou nul $\implies 5-x \geq 0 \implies x \leq 5$.
 - **Résultat** : $D_f =] - \infty, 5]$
4. **Fonction combinée (fraction + racine)** : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$
 - **Règles** : $x^2 - 4 > 0$ (car la racine est au dénominateur).
 - **Résolution** : $x^2 > 4 \implies x > 2$ ou $x < -2$.
 - **Résultat** : $D_f =] - \infty, -2[\cup]2, +\infty[$